

Conversia numerelor între baze

Exercițiul 43 (părți a-e)

a) **Converțiți** 1010011_2 **în baza 10**

$$1010011_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 64 + 16 + 2 + 1 = 83$$

$1010011_2 = 83_{10}$

b) **Converțiți** $3A_{16}$ **în baza 10**

$$A = 10$$

$$3A_{16} = 3 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 48 + 10 = 58$$

$3A_{16} = 58_{10}$

c) **Converțiți** MID_{26} **în baza 10**

Folosim codificarea $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$:

$$M = 12, \quad I = 8, \quad D = 3$$

$$MID_{26} = 12 \cdot 26^2 + 8 \cdot 26^1 + 3 \cdot 26^0$$

$$= 12 \cdot 676 + 8 \cdot 26 + 3 = 8112 + 208 + 3 = 8323$$

$MID_{26} = 8323_{10}$

d) Converteți 334_{10} în baza 26

Împărțiri succesive la 26:

$$334 \div 26 = 12 \text{ rest } 22$$

$$12 \div 26 = 0 \text{ rest } 12$$

Resturile citite invers: 12, 22

Folosind codificarea $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$:

$$12 = M, \quad 22 = W$$

$$\boxed{334_{10} = MW_{26}}$$

—

e) Înmulțiți $CRD_{26} \cdot C_{26}$

Folosim codificarea $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$:

$$C = 2, \quad R = 17, \quad D = 3$$

$$CRD_{26} = 2 \cdot 26^2 + 17 \cdot 26 + 3 = 1352 + 442 + 3 = 1797$$

$$C_{26} = 2$$

$$1797 \cdot 2 = 3594$$

Acum convertim 3594 în baza 26:

$$3594 \div 26 = 138 \text{ rest } 6$$

$$138 \div 26 = 5 \text{ rest } 8$$

$$5 \div 26 = 0 \text{ rest } 5$$

Resturile citite invers: 5, 8, 6

$$5 = F, \quad 8 = I, \quad 6 = G$$

$$\boxed{CRD_{26} \cdot C_{26} = FIG_{26}}$$